

L'énergie cinétique et l'énergie potentielle de position

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir l'énergie cinétique et les facteurs qui la font varier
- ✓ Définir l'énergie potentielle de position et les facteurs qui la font varier
- ✓ Comprendre l'unité de mesure de l'énergie (le joule)
- ✓ Distinguer énergie cinétique et énergie potentielle sur des exemples concrets
- ✓ Comprendre l'effet de la vitesse sur l'énergie cinétique lors d'un choc

L'essentiel à retenir

- 1 L'énergie cinétique est l'énergie que possède un objet du fait de son mouvement : plus un objet est rapide, plus son énergie cinétique est grande, et un objet immobile possède une énergie cinétique nulle. L'énergie cinétique dépend de deux facteurs : la masse de l'objet en mouvement (plus l'objet est massif, plus son énergie cinétique est grande, à vitesse égale) et sa vitesse.
- 2 L'énergie cinétique ne varie pas de façon proportionnelle à la vitesse, mais au carré de la vitesse : si la vitesse d'un objet double, son énergie cinétique est multipliée par quatre (2^2) ; si la vitesse triple, l'énergie cinétique est multipliée par neuf (3^2). C'est cette dépendance très forte à la vitesse qui explique pourquoi les conséquences d'un choc routier deviennent tellement plus graves lorsque la vitesse augmente, même modérément : à 90 km/h, l'énergie cinétique d'une voiture est bien plus de deux fois supérieure à celle qu'elle a à 50 km/h.
- 3 L'énergie potentielle de position (ou énergie potentielle de pesanteur) est l'énergie que possède un objet du fait de son altitude, c'est-à-dire de sa position en hauteur par rapport à un niveau de référence (souvent le sol). Un objet placé en hauteur possède une énergie potentielle de position d'autant plus grande que sa masse et son altitude sont importantes : un objet posé au sol a une énergie potentielle de position nulle par rapport à ce niveau de référence.
- 4 Ces deux formes d'énergie s'expriment, comme toutes les énergies, en joules (J), unité de mesure nommée en hommage au physicien anglais James Prescott Joule, qui a établi au XIXe siècle les liens entre les différentes formes d'énergie. Pour des quantités d'énergie plus importantes, on utilise aussi le kilojoule (kJ, 1 000 J) ou le kilowattheure (kWh, unité couramment utilisée pour l'énergie électrique).
- 5 Exemples concrets : une voiture qui roule possède principalement de l'énergie cinétique (liée à sa vitesse), tandis qu'une voiture à l'arrêt en haut d'une côte possède de l'énergie potentielle de position (liée à son altitude) mais pas d'énergie cinétique (elle est immobile) ; un objet lâché en chute libre possède, au fur et à mesure de sa chute, de moins en moins d'énergie potentielle de position (son altitude diminue) et de plus en plus d'énergie cinétique (sa vitesse augmente).
- 6 Ces deux formes d'énergie mécanique interviennent dans de nombreuses situations de la vie courante et technique : les montagnes russes transforment continuellement l'énergie potentielle accumulée en haut d'une montée en énergie cinétique lors de la descente ; les barrages hydroélectriques exploitent l'énergie potentielle de l'eau retenue en hauteur, convertie en énergie cinétique puis en énergie électrique lorsque l'eau s'écoule à travers les turbines.

L'énergie cinétique et l'énergie potentielle de position

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !